

Durée : 2 heures

A. P. M. E. P.

🌀 Diplôme national du Brevet Wallis et Futuna 🌀
2 décembre 2017

THÉMATIQUE COMMUNE DE L'ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES-SCIENCES : LA SANTÉ

Exercice 1 :

5 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse choisie. On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte.

		A	B	C	D
1	Dans un club sportif, $\frac{1}{8}$ des adhérents ont plus de 42 ans et $\frac{1}{4}$ ont moins de 25 ans. La proportion d'adhérents ayant un âge de 25 à 42 ans est ...	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	Une télé coûte 46 000 F. Son prix est augmenté de 20 %. Je paierai donc ...	36 800 F	55 200 F	46 020 F	48 000 F
3	On triple la longueur de l'arête d'un cube. Son volume est ...	inchangé	multiplié par 3	multiplié par 9	multiplié par 27
4	Les nombres 23 et 37	sont premiers	sont divisibles par 3	n'ont aucun diviseur commun	sont pairs
5	L'image de 3 par la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x + 7$ est ...	10	4	22	-8

Exercice 2 :

4 points

Voici les tailles, en cm, de 29 jeunes plants de blé 10 jours après la mise en germination.

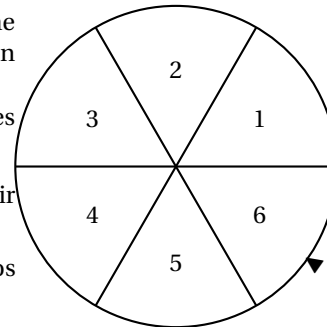
Taille (en cm)	0	10	15	17	18	19	20	21	22
Effectif	1	4	6	2	3	3	4	4	2

- Calculer la taille moyenne d'un jeune plant de blé.
- Déterminer la médiane de cette série.
 - Interpréter ce résultat.

Exercice 3 :**6 points**

Pour gagner le gros lot à une kermesse, il faut d'abord tirer une boule rouge dans une urne, puis obtenir un multiple de 3 en tournant une roue de loterie numérotée de 1 à 6.

L'urne contient 3 boules vertes, 2 boules bleues et 3 boules rouges.



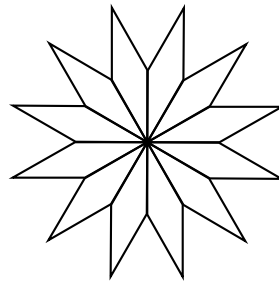
1. Sur la roue de loterie, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3?
2. Quelle est la probabilité qu'un participant gagne le gros lot?
3. On voudrait modifier le contenu de l'urne en ne changeant que le nombre de boules rouges. Combien faudra-t-il mettre en tout de boules rouges dans l'urne pour que la probabilité de tirer une boule rouge soit de 0,5.
Expliquer votre démarche.

Exercice 4 :**5 points**

1. On souhaite tracer le motif ci-dessous en forme de losange.
Compléter sur l'annexe 1, le script du bloc Losange afin d'obtenir ce motif.

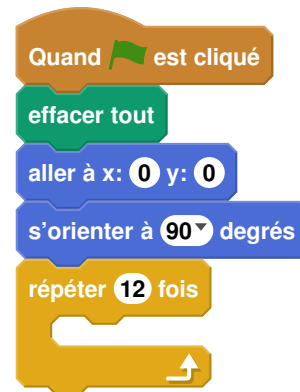
Le motif Losange	Le bloc Losange

2. On souhaite réaliser la figure ci-dessous construite à partir du bloc **Losange** complété à la question 1.



On rappelle que l'instruction **s'orienter à 90° degrés** signifie que l'on se dirige vers la droite.

Parmi les instructions ci-dessous, indiquer sur votre copie, dans l'ordre, les deux instructions à placer dans la boucle ci-contre pour finir le script.



①	tourner de 30° degrés
③	Losange

②	tourner de 150° degrés
④	avancer de 600

Exercice 5 :

9 points

Pour des raisons de santé, il est conseillé de limiter ses efforts durant des activités sportives, afin de ne pas dépasser un certain rythme cardiaque.

La fréquence cardiaque est donnée en pulsations/minute.

L'âge est donné en année.

Autrefois, la relation entre l'âge x d'une personne et $f(x)$ la fréquence cardiaque maximale recommandée était décrite par la formule suivante :

$$f(x) = 220 - x.$$

Des recherches récentes ont montré que cette formule devait être légèrement modifiée.

La nouvelle formule est :

$$g(x) = 208 - 0,7x.$$

1.
 - a. Avec la formule $f(x)$, quelle est la fréquence cardiaque maximale recommandée pour un enfant de 5 ans?
 - b. Avec la formule $g(x)$, quelle est la fréquence cardiaque maximale recommandée pour un enfant de 5 ans?
2.
 - a. Sur l'annexe 2, compléter le tableau de valeurs.